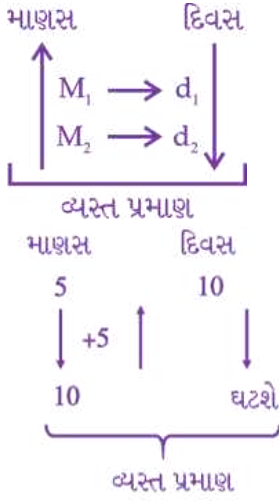
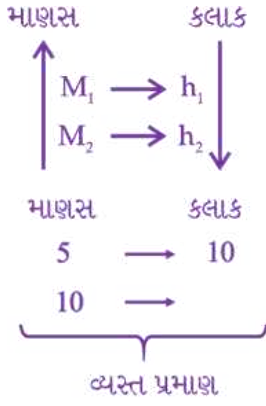


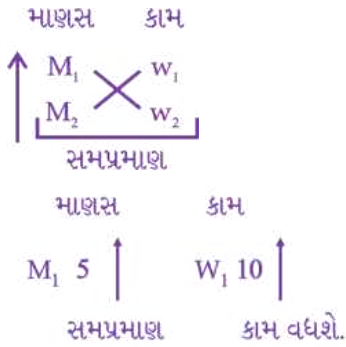
□ સમજૂતી :



$$\therefore M_1 d_1 = M_2 d_2$$



$$\therefore M_1 h_1 = M_2 h_2$$



$$\therefore M_1 w_2 = M_2 w_1$$

W = એક કામ

❖ યાદ રાખો :

$$M_1 d_1 = M_2 d_2$$

$$M_1 h_1 = M_2 h_2$$

$$M_1 w_2 = M_2 w_1$$

Type # 1

- (1) જો 36 વ્યક્તિઓને એક કામ પૂરું કરતા 18 દિવસ લાગે છે તો 27 વ્યક્તિઓને આ કામ પૂરું કરતા કેટલા દિવસ લાગે ?

(A) 20 દિવસ

(B) 24 દિવસ

(C) 30 દિવસ

(D) 28 દિવસ

Solution :

$$M_1 = 36, M_2 = 27$$

$$D_1 = 18, D_2 = ?$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$36 \times 18 = 27 \times D_2$$

$$\frac{36 \times 18}{27} = D_2$$

$$12 \times 2 = D_2$$

$$24 = D_2$$

$$\therefore (B) 24 \text{ દિવસ}$$

- (2) જો 30 વ્યક્તિઓને એક કામ પૂરું કરતા 10 દિવસ લાગે છે તો 15 વ્યક્તિઓને આ કામ પૂરું કરતા કેટલા દિવસ લાગે ?

(A) 18 દિવસ

(B) 16 દિવસ

(C) 22 દિવસ

(D) 20 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$30 \times 10 = 15 \times D_2$$

$$\frac{30 \times 10}{15} = D_2$$

$$2 \times 10 = D_2$$

$$20 = D_2$$

$$\therefore (D) 20 \text{ દિવસ}$$

- (3) 36 માણસો એક કામ 25 કલાકમાં પુરું કરે તો 15 માણસો કેટલી કલાકમાં આ એક કામ પુરું કરે ?

(A) 15

(B) 30

(C) 45

(D) 60

Solution :

$$\Rightarrow M_1 H_1 = M_2 H_2$$

$$36 \times 25 = 15 \times H_2$$

$$\frac{36 \times 25}{15} = H_2$$

$$12 \times 5 = H_2$$

$$60 = H_2$$

$$\therefore (D) 60 \text{ કલાક}$$

- (4) જો 15 વ્યક્તિઓને એક કામ પૂરું કરતા 8 દિવસ લાગે છે તો 5 વ્યક્તિઓને આ કામ પૂરું કરતા કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) 18 દિવસ (B) 32 દિવસ
(C) 26 દિવસ (D) 24 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$15 \times 8 = 5 \times D_2$$

$$\frac{15 \times 8}{5} = D_2$$

$$8 \times 3 = D_2$$

$$24 = D_2$$

$$\therefore (D) 24 \text{ દિવસ}$$

❖ $W = \text{એક કામ}$

$$\Rightarrow 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

❖ Direct Minus

$$\Rightarrow \frac{5}{6} \Rightarrow \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{11} \Rightarrow \frac{6}{11}$$

$$\Rightarrow \frac{7}{11} \Rightarrow \frac{4}{11}$$

- (5) જો 36 વ્યક્તિઓને એક કામ પૂરું કરતા 5 દિવસ લાગે છે તો 30 વ્યક્તિઓને આ કામ પૂરું કરતા કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) 4 દિવસ (B) 6 દિવસ
(C) 10 દિવસ (D) 8 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$36 \times 5 = 30 \times D_2$$

$$\frac{36 \times 5}{30} = D_2$$

$$6 = D_2$$

$$\therefore (B) 6 \text{ દિવસ}$$

- (6) જો 14 વ્યક્તિઓને એક કામ પૂરું કરતા 9 દિવસ લાગે છે તો 21 વ્યક્તિઓને આ કામ પૂરું કરતા કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) 6 દિવસ (B) 8 દિવસ
(C) 10 દિવસ (D) 14 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$14 \times 9 = 21 \times D_2$$

$$\frac{14 \times 9}{21} = D_2$$

$$2 \times 3 = D_2$$

$$6 = D_2$$

$$\therefore (A) 6 \text{ દિવસ}$$

- (7) જો 12 વ્યક્તિઓને એક કામ પૂરું કરતા 6 દિવસ લાગે છે તો 8 વ્યક્તિઓને આ કામ પૂરું કરતા કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) 7 દિવસ (B) 8 દિવસ
(C) 9 દિવસ (D) 10 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$12 \times 6 = 8 \times D_2$$

$$\frac{12 \times 6}{8} = D_2$$

$$3 \times 3 = D_2$$

$$9 = D_2$$

$$\therefore (C) 9 \text{ દિવસ}$$

- (8) જો 25 વ્યક્તિઓને એક કામ પૂરું કરતા 3 દિવસ લાગે છે તો 15 વ્યક્તિઓને આ કામ પૂરું કરતા કેટલા દિવસ લાગે ?

- (A) 3 દિવસ (B) 5 દિવસ
(C) 4 દિવસ (D) 6 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$25 \times 3 = 15 \times D_2$$

$$\frac{25 \times 3}{15} = D_2$$

$$5 = D_2$$

$$\therefore (B) 5 \text{ દિવસ}$$

- (9) જો 20 વ્યક્તિઓને એક કામ પૂરું કરતા 4 દિવસ લાગે છે તો 10 વ્યક્તિઓને આ કામ પૂરું કરતાં કેટલા દિવસ લાગે ?
- (A) 6 દિવસ (B) 8 દિવસ
(C) 10 દિવસ (D) 9 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$20 \times 4 = 10 \times D_2$$

$$\frac{20 \times 4}{10} = D_2$$

$$2 \times 4 = D_2$$

$$8 = D_2$$

$$\therefore (B) 8 \text{ દિવસ}$$

- (10) જો 15 વ્યક્તિઓને એક કામ પૂરું કરતા 6 દિવસ લાગે છે તો 10 વ્યક્તિઓને આ કામ પૂરું કરતાં કેટલા દિવસ લાગે ?
- (A) 6 દિવસ (B) 8 દિવસ
(C) 10 દિવસ (D) 9 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$15 \times 6 = 10 \times D_2$$

$$\frac{15 \times 6}{10} = D_2$$

$$3 \times 3 = D_2$$

$$9 = D_2$$

$$\therefore (D) 9 \text{ દિવસ}$$

- (11) 6 છોકરાઓ એક કામને 18 કલાકમાં પૂરું કરી શકે છે. તો 16 છોકરાઓ આ જ કામ કેટલા કલાકમાં પૂરું કરે ?
- (A) $6\frac{1}{4}$ કલાક (B) $5\frac{3}{4}$ કલાક
(C) $6\frac{3}{4}$ કલાક (D) $3\frac{1}{4}$ કલાક

Solution :

$$\Rightarrow M_1 H_1 = M_2 H_2$$

$$\therefore 6 \times 18 = 16 \times H_2$$

$$\therefore \frac{6 \times 18}{16} = H_2$$

$$\therefore \frac{54}{8} = H_2$$

$$\therefore \frac{27}{4} = H_2$$

$$\therefore 6\frac{3}{4} = H_2$$

$$\therefore (C) 6\frac{3}{4} \text{ કલાક}$$

- (12) 1500 પુરુષોની એક ચોકીમાં 12 દિવસ માટે ચાલે તેટલો પુરવઠો છે. તો 2000 પુરુષોને આ પુરવઠો કેટલા દિવસ ચાલે ?
- (A) 6 દિવસ (B) 12 દિવસ (C) 9 દિવસ (D) 10 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$1500 \times 12 = 2000 \times D_2$$

$$\frac{1500 \times 12}{2000} = D_2$$

$$3 \times 3 = D_2$$

$$9 = D_2$$

$$\therefore (C) 9 \text{ દિવસ}$$

- (13) 200 પુરુષ કોઈ ભવનનું નિર્માણ 1024 દિવસમાં કરી શકે છે તો આ જ ભવનનું નિર્માણ 256 દિવસમાં પૂરું કરવા માટે કેટલા પુરુષોની જરૂર પડે ?
- (A) 1200 (B) 1400 (C) 650 (D) 800

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$200 \times 1024 = M_2 \times 256$$

$$\frac{200 \times 1024}{256} = M_2$$

$$200 \times 4 = M_2$$

$$800 = M_2$$

$$\therefore (D) 800 \text{ પુરુષો}$$

- (14) 140 રમકડાં બનાવવા માટે 10 માણસોની જરૂર પડે તો 420 રમકડાં બનાવવાં કેટલાં માણસોની જરૂર પડે ?

(A) 30 (B) 15
(C) 35 (D) 40

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow M_1 W_2 &= M_2 W_1 \\ \therefore 10 \times 420 &= M_2 \times 140 \\ \therefore \frac{10 \times 420}{140} &= M_2 \\ \therefore 10 \times 3 &= M_2 \\ \therefore 30 &= M_2 \\ \therefore (A) 30 \text{ માણસો} \end{aligned}$$

- (15) એક માણસ 15 દિવસમાં $\frac{3}{8}$ કામ કરે છે. આ દરથી કામ કરે તો બાકીનું કામ પુરૂ કરવામાં કેટલા દિવસ લાગે ?

(A) 15 દિવસ (B) 20 દિવસ
(C) 25 દિવસ (D) 30 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow D_1 &= 15, \quad D_2 = ? \\ \Rightarrow W_1 &= \frac{3}{8}, \quad W_2 = \frac{5}{8} \\ \Rightarrow D_1 W_2 &= D_2 W_1 \\ \therefore 15 \times \frac{5}{8} &= D_2 \times \frac{3}{8} \\ \therefore 5 \times 5 &= D_2 \\ \therefore 25 &= D_2 \\ \therefore (C) 25 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

- (16) 64 માણસો એક કામ 15 દિવસમાં પુરૂ કરે છે. તો 80 માણસો આ કામ કેટલા દિવસમાં પુરૂ કરે ?

(A) 10 દિવસ (B) 12 દિવસ
(C) 15 દિવસ (D) 20 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow M_1 D_1 &= M_2 D_2 \\ \therefore 64 \times 15 &= 80 \times D_2 \\ \therefore \frac{64 \times 15}{80} &= D_2 \\ \therefore 4 \times 3 &= D_2 \\ \therefore 12 &= D_2 \\ \therefore (B) 12 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

- (17) ધર્મેન્દ્ર 50 ટોપીઓ 30 દિવસમાં બનાવે તો 125 ટોપીઓ બનાવવા માટે કેટલા દિવસ લાગે ?

(A) 60 દિવસ (B) 75 દિવસ
(C) 90 દિવસ (D) 100 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow W_1 &= 50, W_2 = 125, D_1 = 30, D_2 = ? \\ \Rightarrow D_1 W_2 &= D_2 W_1 \\ \therefore 30 \times 125 &= D_2 \times 50 \\ \therefore \frac{30 \times 125}{50} &= D_2 \\ \therefore 15 \times 5 &= D_2 \\ \therefore 75 &= D_2 \\ \therefore (B) 75 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

- (18) 10 વ્યક્તિ, 10 દિવસમાં 1 કામ પુરૂ કરે તો આ એક કામ 1 દિવસમાં પુરૂ કરવું હોય તો કેટલા વ્યક્તિની જરૂર પડે ?

(A) 50 (B) 75 (C) 100 (D) 200

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow M_1 D_1 &= M_2 D_2 \\ 10 \times 10 &= M_2 \times 1 \\ 100 &= M_2 \\ \therefore (C) 100 \end{aligned}$$

- (19) 20 માણસો એક ખાડો 6 દિવસમાં કરી શકે તો 30 માણસો તે ખાડો કેટલા દિવસમાં કરી શકશે ?

(A) 5 દિવસ (B) 2 દિવસ
(C) 3 દિવસ (D) 4 દિવસ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow M_1 D_1 &= M_2 D_2 \\ \therefore 20 \times 6 &= 30 \times D_2 \\ \therefore \frac{20 \times 6}{30} &= D_2 \\ \therefore 4 &= D_2 \\ \therefore (D) 4 \text{ દિવસ} \end{aligned}$$

- (20) એક કામ 40 મજૂર 100 દિવસમાં પૂર્ણ કરે તો તે કામ 125 મજૂર કેટલા દિવસમાં પૂર્ણ કરી શકે ?

(A) 24 દિવસ (B) 60 દિવસ
(C) 32 દિવસ (D) 48 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 40 \times 100 = 125 \times D_2$$

$$\therefore \frac{40 \times 100}{125} = D_2$$

$$\therefore 8 \times 4 = D_2$$

$$\therefore 32 = D_2$$

$$\therefore \text{(C) 32 દિવસ}$$

(21) એક કામ 9 મજૂર 10 દિવસમાં પૂર્ણ કરે તો તે કામ 18 મજૂર કેટલા દિવસમાં પૂર્ણ કરે ?

(A) 8 દિવસ (B) 10 દિવસ

(C) 5 દિવસ (D) 15 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 9 \times 10 = 18 \times D_2$$

$$\therefore \frac{9 \times 10}{18} = D_2$$

$$\therefore 5 = D_2$$

$$\therefore \text{(C) 5 દિવસ}$$

(22) 150 વ્યક્તિઓને 12 દિવસ ચાલે તેટલો ખોરાક 200 વ્યક્તિઓને કેટલા દિવસ ચાલશે ?

(A) 10 દિવસ (B) 11 દિવસ

(C) 9 દિવસ (D) 8 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 150 \times 12 = 200 \times D_2$$

$$\therefore \frac{150 \times 12}{200} = D_2$$

$$\therefore 3 \times 3 = D_2$$

$$\therefore 9 = D_2$$

$$\therefore \text{(C) 9 દિવસ}$$

(23) એક કામ 30 મજૂર 20 દિવસમાં પૂર્ણ કરે તો તે કામ 25 મજૂર કેટલા દિવસમાં પૂર્ણ કરી શકે ?

(A) 40 દિવસ (B) 24 દિવસ

(C) 25 દિવસ (D) 30 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\Rightarrow 30 \times 20 = 25 \times D_2$$

$$\frac{30 \times 20}{25} = D_2$$

$$6 \times 4 = D_2$$

$$24 = D_2$$

$$\therefore \text{(B) 24 દિવસ}$$

(24) જે કામ 12 માણસો 9 દિવસમાં પૂરું કરે તો તે જ કામ 18 માણસો કેટલા દિવસમાં પુરું કરે ?

(A) 4 (B) 6 (C) 5 (D) 7

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 12 \times 9 = 18 \times D_2$$

$$\therefore \frac{12 \times 9}{18} = D_2$$

$$\therefore 6 = D_2$$

$$\therefore \text{(B) 6 દિવસ}$$

(25) 18 વ્યક્તિઓ એક કામ 6 દિવસમાં પૂર્ણ કરે છે તો 3 દિવસમાં આ કામ પુરું કરવું હોય તો વધુ કેટલા વ્યક્તિઓની જરૂર પડે ?

(A) 36 (B) 18 (C) 12 (D) 24

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 18 \times 6 = M_2 \times 3$$

$$\therefore \frac{18 \times 6}{3} = M_2$$

$$\therefore 18 \times 2 = M_2$$

$$\therefore 36 = M_2$$

$\Rightarrow$ વધુ કેટલા વ્યક્તિની જરૂર પડે ?

$$\therefore 36 - 18 = 18$$

$\Rightarrow$ આ પ્રશ્નમાં વધુ કેટલા વ્યક્તિની જરૂર પડે તેથી આપવામાં આવેલ છે.

$$\therefore \text{(B) 18}$$

(26) 6 માણસોને એક ફૂલો ખોદતાં 42 દિવસ લાગે તો 14 માણસોને આ ફૂલો ખોદતાં કેટલા દિવસ લાગે ?

(A) 12 દિવસ (B) 14 દિવસ

(C) 16 દિવસ (D) 18 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 6 \times 42 = 14 \times D_2$$

$$\therefore \frac{\overset{3}{\cancel{6}} \times \overset{6}{\cancel{42}}}{\underset{2}{14}} = D_2$$

$$\therefore 3 \times 6 = D_2$$

$$\therefore 18 = D_2$$

$$\therefore (D) 18 \text{ દિવસ}$$

(27) 36 મજૂર એક ખેતર 15 દિવસમાં ખેડે છે. જો 20 મજૂરોને તે ખેતર ખેડતા કેટલા દિવસ લાગશે ?

- (A) 21 દિવસ (B) 25 દિવસ
(C) 27 દિવસ (D) 45 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 36 \times 15 = 20 \times D_2$$

$$\therefore \frac{\overset{9}{\cancel{36}} \times \overset{3}{\cancel{15}}}{\underset{4}{20}} = D_2$$

$$\therefore 9 \times 3 = D_2$$

$$\therefore 27 = D_2$$

$$\therefore (C) 27 \text{ દિવસ}$$

(28) કેટલાક વ્યક્તિ કોઈ કામને 60 દિવસમાં કરી શકે છે. જો 8 વ્યક્તિ ઓછા હોય તો કામ કરવામાં 10 દિવસ વધારે લાગે છે. તો શરૂઆતમાં કેટલા વ્યક્તિ હતા ?

- (A) 42 (B) 48 (C) 56 (D) 70

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = x, \quad M_2 = x - 8$$

$$\Rightarrow d_1 = 60, \quad d_2 = 70$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore x \times 60 = (x - 8) \times 70$$

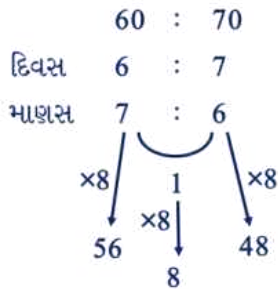
$$\therefore 6x = 7x - 56$$

$$\therefore 56 = 7x - 6x$$

$$\therefore 56 = x$$

$$\Rightarrow M_1 = x = 56$$

$$\Rightarrow M_2 = x - 8 = 56 - 8 = 48$$



$$\therefore (C) 56$$

Type # 2

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 W_2 = M_2 D_2 H_2 W_1$$

(29) કોઈ એક કામ 15 માણસો રોજના 8 કલાક કામ કરીને 9 દિવસમાં આ કામ પૂરું કરે છે. તો 9 માણસો આ કામ 10 દિવસમાં પૂરું કરવા માંગે છે. તો રોજની કેટલી કલાક કામ કરવું પડે ?

- (A) 10 કલાક (B) 12 કલાક
(C) 15 કલાક (D) 20 કલાક

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 = M_2 D_2 H_2$$

$$\therefore 15 \times 9 \times 8 = 9 \times 10 \times H_2$$

$$\therefore \frac{\overset{3}{\cancel{15}} \times \overset{4}{\cancel{9}} \times \overset{2}{\cancel{8}}}{\underset{2}{9} \times \underset{2}{10}} = H_2$$

$$\therefore 3 \times 4 = H_2$$

$$\therefore 12 = H_2$$

$$\therefore (B) 12 \text{ કલાક}$$

(30) કોઈ એક કામ 20 માણસો રોજના 6 કલાક કામ કરીને 5 દિવસમાં આ કામ પૂરું કરે છે. તો 15 માણસો આ કામ 8 દિવસમાં પૂરું કરવા માંગે છે. તો રોજની કેટલી કલાક કામ કરવું પડે ?

- (A) 4 (B) 6 (C) 5 (D) 7

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 = M_2 D_2 H_2$$

$$\therefore 20 \times 5 \times 6 = 15 \times 8 \times H_2$$

$$\therefore \frac{\overset{5}{\cancel{20}} \times \overset{2}{\cancel{5}} \times \overset{2}{\cancel{6}}}{\underset{3}{15} \times \underset{4}{8}} = H_2$$

$$\therefore 5 = H_2$$

$$\therefore (C) 5 \text{ કલાક}$$

(31) કોઈ એક કામ 40 માણસો રોજના 5 કલાક કામ કરીને 4 દિવસમાં આ કામ પૂરું કરે છે. તો 5 માણસો આ કામ 10 દિવસમાં પૂરું કરવા માંગે છે. તો રોજની કેટલી કલાક કામ કરવું પડે ?

- (A) 14 (B) 15 (C) 16 (D) 17

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 = M_2 D_2 H_2$$

$$\Rightarrow 40 \times 4 \times 5 = 5 \times 10 \times H_2$$

$$\frac{40 \times 4 \times 8}{8 \times 10} = H_2$$

$$\therefore 4 \times 4 = H_2$$

$$\therefore 16 = H_2$$

$$\therefore (C) 16 \text{ કલાક}$$

(32) કોઈ એક કામ 12 માણસો રોજના 3 કલાક કામ કરીને 5 દિવસમાં આ કામ પૂરું કરે છે. તો 6 માણસો આ કામ 2 દિવસમાં પૂરું કરવા માંગે છે. તો રોજની કેટલી કલાક કામ કરવું પડે?

(A) 14 (B) 15 (C) 16 (D) 17

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 = M_2 D_2 H_2$$

$$\therefore 12 \times 5 \times 3 = 6 \times 2 \times H_2$$

$$\therefore \frac{12 \times 5 \times 3}{6 \times 2} = H_2$$

$$\therefore 5 \times 3 = H_2$$

$$\therefore 15 = H_2$$

$$\therefore (B) 15 \text{ કલાક}$$

(33) કોઈ એક કામ 20 માણસો રોજના 6 કલાક કામ કરીને 9 દિવસમાં આ કામ પૂરું કરે છે. તો 10 માણસો આ કામ 9 દિવસમાં પૂરું કરવા માંગે છે. તો રોજની કેટલી કલાક કામ કરવું પડે?

(A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 16

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 = M_2 D_2 H_2$$

$$\therefore 20 \times 9 \times 6 = 10 \times 9 \times H_2$$

$$\therefore \frac{20 \times 9 \times 6}{10 \times 9} = H_2$$

$$\therefore 2 \times 6 = H_2$$

$$\therefore 12 = H_2$$

$$\therefore (B) 12 \text{ કલાક}$$

(34) એક હોસ્ટેલમાં 120 પુરૂષો અથવા 200 બાળકો જમી શકે તેટલો ખોરાક છે. 150 બાળકોના જમી લીધા પછી કેટલા પુરૂષો જમી શકશે?

(A) 30 (B) 20 (C) 25 (D) 35

Solution :

$$\div 4 \left(\begin{array}{l} 120 M = 200 B \\ 30 M = 50 B \end{array} \right) \div 4$$

$\Rightarrow$ 50 બાળકોને જમવાનું બાકી છે માટે એની જગ્યાએ 30 પુરૂષો મળી શકે.

$$\therefore (A) 30$$

(35) 140 માણસોને એક રસ્તો બનાવતાં 21 દિવસ લાગે છે. જો 35 માણસો ઓછા મળે તો રસ્તો બનાવતાં કેટલા દિવસ વધારે લાગે ?

(A) 28 દિવસ

(B) 7 દિવસ

(C) 14 દિવસ

(D) 35 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 140, D_1 = 21 \text{ દિવસ,}$$

$$\Rightarrow M_2 = 105, D_2 = ?$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 140 \times 21 = 105 \times D_2$$

$$\therefore \frac{140 \times 21}{105} = D_2$$

$$\therefore 28 = D_2$$

$$\Rightarrow \text{કેટલા દિવસ વધારે} = 28 - 21 = 7$$

$$\therefore (B) 7 \text{ દિવસ}$$

(36) 10 વ્યક્તિ 10 કામ 10 દિવસમાં કરે તો 5 વ્યક્તિ 2 કામ કેટલા દિવસમાં કરે ?

(A) 4 દિવસ

(B) 20 દિવસ

(C) 5 દિવસ

(D) 10 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 W_1 = M_2 D_2 W_2$$

$$10 \times 10 \times 2 = 5 \times D_2 \times 10$$

$$\therefore \frac{10 \times 10 \times 2}{5 \times 10} = D_2$$

$$\therefore 2 \times 2 = D_2$$

$$\therefore 4 = D_2$$

$$\therefore (A) 4 \text{ દિવસ}$$

(37) 30 માણસો એક કામ 90 દિવસમાં કરે છે તો 15 માણસો તે કામ કેટલા દિવસમાં કરે ?

(A) 180 દિવસ

(B) 166 દિવસ

(C) 160 દિવસ

(D) 168 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 30 \times 90 = 15 \times D_2$$

$$\therefore \frac{30 \times 90}{15} = D_2$$

$$\therefore D_2 = 2 \times 90$$

$$\therefore D_2 = 180$$

$$\therefore (A) 180 \text{ દિવસ}$$

- (38) 10 માણસો અમુક સમયમાં 100 રમકડાં બનાવે તો તેટલા જ સમયમાં 200 રમકડાં બનાવવાં કેટલાં માણસોની જરૂર પડે?

(A) 15 (B) 20 (C) 24 (D) 22

Solution :

$$\Rightarrow M_1 W_1 = M_2 W_2$$

$$\therefore 10 \times 200 = M_2 \times 100$$

$$\therefore \frac{10 \times 200}{100} = M_2$$

$$\therefore 10 \times 2 = M_2$$

$$\therefore 20 = M_2$$

$$\therefore (B) 20 \text{ માણસો}$$

- (39) 24 માણસો એક કામ 48 દિવસમાં પૂર્ણ કરે તો 36 માણસોને તે કામ કરતાં કેટલા દિવસ થાય ?

(A) 32 દિવસ (B) 30 દિવસ
(C) 48 દિવસ (D) 24 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 24 \times 48 = 36 \times D_2$$

$$\therefore \frac{24 \times 48}{36} = D_2$$

$$\therefore 2 \times 16 = D_2$$

$$\therefore 32 = D_2$$

$$\therefore (A) 32 \text{ દિવસ}$$

- (40) 120 મજૂર કોઈ કાર્ય 15 દિવસમાં પૂર્ણ કરે છે, તો તે જ કાર્ય 10 દિવસમાં પૂર્ણ કરવા કેટલા વધારે મજૂર જોઈએ?

(A) 180 (B) 120 (C) 60 (D) 50

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 120 \times 15 = M_2 \times 10$$

$$\therefore \frac{120 \times 15}{10} = M_2$$

$$\therefore M_2 = 12 \times 15$$

$$\therefore M_2 = 180$$

$$\Rightarrow \text{વધારે મજૂર} = 180 - 120 = 60$$

$$\therefore (C) 60$$

- (41) એક કામ 40 મજૂરો 60 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. પરંતુ 40 દિવસ પછી 15 મજૂરો કામ પર આવતા નથી તો બાકીનું કામ પૂરું થતાં હવે કેટલા દિવસ લાગશે ?

(A) 28 (B) 35 (C) 30 (D) 32

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 40$$

$$\Rightarrow D_1 = 60 - 40 = 20$$

$$\Rightarrow M_2 = 40 - 15 = 25$$

$$\therefore M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 40 \times 20 = 25 \times D_2$$

$$\therefore \frac{40 \times 20}{25} = D_2$$

$$\therefore 8 \times 4 = D_2$$

$$\therefore 32 = D_2$$

$$\therefore (D) 32 \text{ દિવસ}$$

- (42) 20 માણસો એક રસ્તાનું સમારકામ 6 દિવસમાં કરી શકે છે. તો 30 માણસો તે રસ્તાનું સમારકામ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકશે ?

(A) 5 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 20 \times 6 = 30 \times D_2$$

$$\therefore \frac{20 \times 6}{30} = D_2$$

$$\therefore 4 = D_2$$

$$\therefore (D) 4 \text{ દિવસ}$$

- (43) એક કામ 40 મજૂર 100 દિવસમાં પૂર્ણ કરે તો તે કામ 125 મજૂર કેટલા દિવસમાં પૂર્ણ કરી શકે ?

(A) 24 દિવસ (B) 60 દિવસ
(C) 32 દિવસ (D) 48 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 40 \times 100 = 125 \times D_2$$

$$\therefore \frac{8 \cancel{40} \times 4 \cancel{100}}{125} = D_2$$

$$\therefore D_2 = 8 \times 4$$

$$\therefore D_2 = 32$$

$$\therefore (C) 32 \text{ દિવસ}$$

(44) 4 વ્યક્તિ ભેગા મળીને કોઈ કામ 18 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તે જ કામ 12 દિવસમાં પૂરું કરવા માટે કેટલા વધારે વ્યક્તિઓની જરૂર પડે?

- (A) 6 (B) 4 (C) 3 (D) 2

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 4 \times 18 = M_2 \times 12$$

$$\therefore \frac{4 \times \cancel{18}}{\cancel{12}} = M_2$$

$$\therefore 6 = M_2$$

$$\Rightarrow \text{વધારે વ્યક્તિ} = 6 - 4 = 2$$

$$\therefore (D) 2$$

(45) જો 25 વ્યક્તિ કોઈ કામ 27 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તો આ જ કામ 15 વ્યક્તિ કેટલા દિવસમાં પૂરું કરી શકે?

- (A) 45 દિવસ (B) 36 દિવસ
(C) 30 દિવસ (D) 40 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$\therefore 25 \times 27 = 15 \times D_2$$

$$\therefore \frac{25 \times \cancel{27}}{\cancel{15}} = D_2$$

$$\therefore 9 \times 5 = D_2$$

$$\therefore 45 = D_2$$

$$\therefore D_2 = 45$$

$$\therefore (A) 45 \text{ દિવસ}$$

(46) 24 મજૂર પ્રતિદિવસ 7 કલાક કામ કરીને એક ખાડો 18 દિવસમાં ખોદી શકે છે તો કેટલા મજૂર 9 કલાક કામ કરીને તે જ ખાડો 16 દિવસમાં ખોદી શકે.

- (A) 17 દિવસ (B) 23 દિવસ
(C) 21 દિવસ (D) 26 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 = M_2 D_2 H_2$$

$$24 \times 18 \times 7 = M_2 \times 16 \times 9$$

$$\therefore \frac{24 \times \cancel{18} \times 7}{\cancel{16} \times \cancel{9}} = M_2$$

$$\therefore 3 \times 7 = M_2$$

$$\therefore 21 = M_2$$

$$\therefore (C) 21 \text{ દિવસ}$$

(47) 39 વ્યક્તિ એક દિવસમાં 5 કલાક કામ કરીને 12 દિવસમાં એક સડક બનાવી શકે છે. તો 30 વ્યક્તિ પ્રતિદિન 6 કલાક કામ કરીને કેટલા દિવસમાં આ સડક બનાવી શકે ?

- (A) 11 દિવસ (B) 13 દિવસ
(C) 15 દિવસ (D) 17 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 = M_2 D_2 H_2$$

$$39 \times 12 \times 5 = 30 \times D_2 \times 6$$

$$\therefore \frac{39 \times \cancel{12} \times \cancel{5}}{\cancel{30} \times \cancel{6}} = D_2$$

$$\therefore D_2 = 13$$

$$\therefore (B) 13 \text{ દિવસ}$$

Type # 3

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 W_2 = M_2 D_2 H_2 W_1$$

(48) 6 માણસોને 15 દિવસ માટે રૂ. 1400 નું મહેનતાણું મળે તો 9 માણસોને 12 દિવસમાં કેટલું મહેનતાણું મળે ?

- (A) રૂ. 1420 (B) રૂ. 2520
(C) રૂ. 1680 (D) રૂ. 2040

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 6 \quad M_2 = 9$$

$$D_1 = 15 \quad D_2 = 12$$

$$W_1 = 1400 \quad W_2 = ?$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 W_2 = M_2 D_2 H_2 W_1$$

$$\therefore 6 \times 15 \times W_2 = 9 \times 12 \times 1400$$

$$\therefore W_2 = \frac{9 \times \cancel{12} \times \cancel{1400}}{\cancel{6} \times \cancel{15}}$$

$$\therefore W_2 = 6 \times 280$$

$$\therefore W_2 = 1680$$

$$\therefore \text{(C) રૂ. 1680}$$

- (49) 20 માણસો 6 દિવસમાં 56 મીટર લાંબો રસ્તો બનાવે તો 35 માણસો 3 દિવસમાં કેટલા મીટર લાંબો રસ્તો બનાવે?

- (A) 35 મીટર (B) 49 મીટર
(C) 28 મીટર (D) 63 મીટર

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 20 \quad M_2 = 35$$

$$D_1 = 6 \quad D_2 = 3$$

$$W_1 = 56 \quad W_2 = ?$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 W_2 = M_2 D_2 W_1$$

$$20 \times 6 \times W_2 = 35 \times 3 \times 56$$

$$W_2 = \frac{35 \times 3 \times 56}{20 \times 6}$$

$$W_2 = 7 \times 7$$

$$W_2 = 49$$

$$\therefore \text{(B) 49 મીટર}$$

- (50) 15 માણસો દિવસના 9 કલાક કામ કરીને 16 દિવસમાં એક દિવાલ ચણે છે, તો 18 માણસો દિવસના 8 કલાક કામ કરીને 2 દિવાલ કેટલા દિવસમાં ચણશે?

- (A) 10 દિવસ (B) 20 દિવસ
(C) 30 દિવસ (D) 40 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 W_2 = M_2 D_2 H_2 W_1$$

$$15 \times 16 \times 9 \times 2 = 18 \times D_2 \times 8 \times 1$$

$$\therefore \frac{15 \times 16 \times 9 \times 2}{18 \times 8 \times 1} = D_2$$

$$\therefore D_2 = 15 \times 2$$

$$\therefore D_2 = 30$$

$$\therefore \text{(C) 30 દિવસ}$$

- (51) 6 મશીન દર કલાકે 270 કપડાં સીવે છે, તો 10 મશીન 4 કલાકમાં કેટલા કપડાં સીવે?

- (A) 1200 (B) 1800
(C) 2400 (D) 3600

Solution :

$$\Rightarrow M_1 H_1 W_2 = M_2 H_2 W_1$$

$$6 \times 1 \times W_2 = 10 \times 4 \times 270$$

$$\therefore W_2 = \frac{10 \times 4 \times 270}{6 \times 1}$$

$$\therefore W_2 = 10 \times 2 \times 90$$

$$\therefore W_2 = 1800$$

$$\therefore \text{(B) 1800 કપડાં}$$

- (52) 12 માણસો રોજના 4 કલાક કામ કરીને 9 દિવસમાં એક કૂવો ખોદે છે. તો 9 માણસો રોજના 4 કલાક કામ કરીને 180 દિવસમાં કેટલા કૂવા ખોદે?

- (A) 10 દિવસ (B) 15 દિવસ
(C) 20 દિવસ (D) 25 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 W_2 = M_2 D_2 H_2 W_1$$

$$12 \times 9 \times 4 \times W_2 = 9 \times 180 \times 4 \times 1$$

$$\therefore W_2 = \frac{9 \times 180 \times 4 \times 1}{12 \times 9 \times 4}$$

$$\therefore W_2 = 15$$

$$\therefore \text{(B) 15 કૂવા}$$

- (53) 15 માણસો દરરોજ 9 કલાક કામ કરીને એક મકાન 16 દિવસમાં બનાવી શકે છે. તો 18 માણસો દરરોજના 8 કલાક કામ કરીને 5 મકાન કેટલા દિવસમાં બનાવી શકે?

- (A) 70 (B) 72 (C) 75 (D) 80

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 W_2 = M_2 D_2 H_2 W_1$$

$$\therefore 15 \times 16 \times 9 \times 5 = 18 \times D_2 \times 8 \times 1$$

$$\therefore \frac{15 \times 16 \times 9 \times 5}{18 \times 8 \times 1} = D_2$$

$$\therefore 15 \times 5 = D_2$$

$$\therefore 75 = D_2$$

$$\therefore \text{(C) 75 દિવસ}$$

- (54) જો 45 વ્યક્તિ 300 કિ.ગ્રા. ચોખા 12 દિવસમાં ખાઈ જાય છે. તો 24 વ્યક્તિ 80 કિ.ગ્રા. ચોખા કેટલા દિવસમાં ખાઈ જાય ?

- (A) 12 દિવસ (B) 6 દિવસ (C) 8 દિવસ (D) 10 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 W_2 = M_2 D_2 W_1$$

$$45 \times 12 \times 80 = 24 \times D_2 \times 300$$

$$\therefore \frac{45 \times 12 \times \cancel{80}^2}{\cancel{24}^2 \times \cancel{300}^2} = D_2$$

$$\therefore D_2 = 3 \times 2$$

$$\therefore D_2 = 6 \text{ દિવસ}$$

$$\therefore \text{(B) 6 દિવસ}$$

(55) 10 માણસોને 5 દિવસ માટે રૂ. 1200 નું મહેનતાણું મળે તો 15 માણસોને 5 દિવસમાં કેટલું મહેનતાણું મળે ?

- (A) 1200 (B) 1800
(C) 1600 (D) 2000

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 W_2 = M_2 D_2 W_1$$

$$\therefore 10 \times 5 \times W_2 = 15 \times 5 \times 1200$$

$$\therefore W_2 = \frac{15 \times \cancel{5}^3 \times \cancel{1200}^{600}}{\cancel{10}^2 \times \cancel{5}^2}$$

$$\therefore W_2 = 3 \times 600$$

$$\therefore W_2 = 1800$$

$$\therefore \text{(B) 1800 રૂ.}$$

(56) 25 માણસો 8 દિવસમાં 120 મીટર લાંબો રસ્તો બનાવે તો 15 માણસો 5 દિવસમાં કેટલા મીટર લાંબો રસ્તો બનાવે ?

- (A) 40 મીટર (B) 45 મીટર
(C) 50 મીટર (D) 55 મીટર

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 W_2 = M_2 D_2 W_1$$

$$\therefore 25 \times 8 \times W_2 = 15 \times 5 \times 120$$

$$\therefore W_2 = \frac{15 \times \cancel{5}^3 \times \cancel{120}^{15}}{\cancel{25}^2 \times \cancel{8}^2}$$

$$\therefore W_2 = 3 \times 15$$

$$\therefore W_2 = 45$$

$$\therefore \text{(B) 45 મીટર}$$

(57) 30 માણસો દિવસના 10 કલાક કામ કરીને 9 દિવસમાં એક દિવાલ ચણે છે, તો 10 માણસો દિવસના 5 કલાક કામ કરીને 5 દિવાલ કેટલા દિવસમાં ચણશે ?

- (A) 180 દિવસ (B) 270 દિવસ
(C) 90 દિવસ (D) 180 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 W_2 = M_2 D_2 H_2 W_1$$

$$30 \times 9 \times 10 \times 5 = 10 \times D_2 \times 5 \times 1$$

$$\therefore \frac{30 \times 9 \times \cancel{10}^2 \times \cancel{5}^2}{\cancel{10}^2 \times \cancel{5}^2} = D_2$$

$$\therefore D_2 = 270$$

$$\therefore \text{(B) 270 દિવસ}$$

(58) 32 મશીન દર કલાકે 400 કપડાં સીવે છે, તો 10 મશીન 4 કલાકમાં કેટલા કપડાં સીવે ?

- (A) 500 (B) 600
(C) 700 (D) 800

Solution :

$$\Rightarrow M_1 H_1 W_2 = M_2 H_2 W_1$$

$$32 \times 1 \times W_2 = 10 \times 4 \times 400$$

$$\therefore W_2 = \frac{10 \times \cancel{4}^2 \times \cancel{400}^{50}}{\cancel{32}^2 \times \cancel{1}^2}$$

$$\therefore W_2 = 10 \times 50$$

$$\therefore W_2 = 500$$

$$\therefore \text{(A) 500 કપડાં}$$

(59) 10 માણસો રોજના 4 કલાક કામ કરીને 12 દિવસમાં એક કૂવો ખોદે છે તો 20 માણસો રોજના 8 કલાક કામ કરીને 6 દિવસમાં કેટલા કૂવા ખોદે ?

- (A) 2 (B) 1
(C) 3 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 H_1 W_2 = M_2 D_2 H_2 W_1$$

$$10 \times 12 \times 4 \times W_2 = 20 \times 6 \times 8 \times 1$$

$$\therefore W_2 = \frac{20 \times \cancel{6}^2 \times \cancel{8}^2 \times \cancel{1}^2}{\cancel{10}^2 \times \cancel{12}^2 \times \cancel{4}^2}$$

$$\therefore W_2 = 2$$

$$\therefore \text{(A) 2 કૂવા}$$

- (60) 18 કામદારો 10 દિવસમાં 900 પુસ્તકોને બાઈન્ડીંગ કરી શકે છે તો 12 દિવસમાં 660 પુસ્તકોને બાઈન્ડીંગ કરવા માટે કેટલા કામદારો જોઈએ?

(A) 13 (B) 11
(C) 14 (D) 12

Solution :

$$\begin{aligned} \therefore m_1 d_1 w_2 &= m_2 d_2 w_1 \\ \therefore 18 \times 10 \times 660 &= m_2 \times 12 \times 900 \\ \therefore \frac{18 \times 10 \times 660}{12 \times 900} &= m_2 \\ \therefore 11 &= m_2 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 11 કામદારો

- (61) 6 વ્યક્તિઓનો 15 દિવસનો પગાર રૂ. 2100 છે તો 9 વ્યક્તિઓનો 12 દિવસનો પગાર કેટલો થાય?

(A) 2450 (B) 2100
(C) 2520 (D) 2510

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow M_1 D_1 W_2 &= M_2 D_2 W_1 \\ 6 \times 15 \times W_2 &= 9 \times 12 \times 2100 \\ \therefore W_2 &= \frac{9 \times 12 \times 2100}{6 \times 15} \\ \therefore W_2 &= 3 \times 2 \times 420 \\ \therefore W_2 &= 2520 \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 2520 રૂ.

- (62) 18 કામદારો 10 દિવસમાં 1100 પુસ્તકોને બાઈન્ડીંગ કરી શકે છે તો 12 દિવસમાં 660 પુસ્તકોને બાઈન્ડીંગ કરવા માટે કેટલા કામદારો જોઈએ?

(A) 13 (B) 9 (C) 14 (D) 12

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow M_1 D_1 W_2 &= M_2 D_2 W_1 \\ 18 \times 10 \times 660 &= M_2 \times 12 \times 1100 \\ \frac{18 \times 10 \times 660}{12 \times 1100} &= M_2 \\ 9 &= M_2 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 9 કામદારો

- (63) 6 વ્યક્તિઓનો 15 દિવસનો પગાર રૂ. 2700 છે તો 9 વ્યક્તિઓનો 12 દિવસનો પગાર કેટલો થાય?

(A) 3840 (B) 3240
(C) 3140 (D) 3560

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow M_1 D_1 W_2 &= M_2 D_2 W_1 \\ 6 \times 15 \times W_2 &= 9 \times 12 \times 2700 \\ \therefore W_2 &= \frac{9 \times 12 \times 2700}{6 \times 15} \\ \therefore W_2 &= 6 \times 540 \\ \therefore W_2 &= 3240 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 3240 રૂ.

- (64) 15 વ્યક્તિને 10 મૂર્તિ બનાવવા 6 દિવસ લાગે છે, તો 50 મૂર્તિ 10 દિવસમાં બનાવવા કેટલા વ્યક્તિની જરૂર પડે?

(A) 45 (B) 40
(C) 55 (D) 50

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow M_1 D_1 W_2 &= M_2 D_2 W_1 \\ \therefore 15 \times 6 \times 50 &= M_2 \times 10 \times 10 \\ \therefore \frac{15 \times 6 \times 50}{10 \times 10} &= M_2 \\ \therefore M_2 &= 15 \times 3 \\ \therefore M_2 &= 45 \\ \therefore (A) 45 \text{ વ્યક્તિ} \end{aligned}$$

- (65) 20 કામદારો 10 દિવસમાં 800 પુસ્તકો બાંધે છે. તો 11 દિવસમાં 440 પુસ્તકો બાંધવા કેટલા કામદાર જોઈએ?

(A) 22 (B) 14 (C) 13 (D) 10

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow M_1 D_1 W_2 &= M_2 D_2 W_1 \\ 20 \times 10 \times 440 &= M_2 \times 11 \times 800 \\ \frac{20 \times 10 \times 440}{11 \times 800} &= M_2 \\ 10 &= M_2 \\ \therefore (D) 10 \text{ કામદારો} \end{aligned}$$

- (66) 7 કરોળીયા 7 જાળાં 7 દિવસમાં બનાવે તો 1 કરોળીયાને 1 જાળું બનાવતા કેટલા દિવસ લાગે ?

(A) 1 દિવસ (B) 7 દિવસ
(C) 14 દિવસ (D) None

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 W_2 = M_2 D_2 W_1$$

$$\Rightarrow 7 \times 7 \times 1 = 1 \times D_2 \times 7$$

$$\therefore \frac{7 \times \cancel{7} \times 1}{1 \times \cancel{7}} = D_2$$

$$\therefore 7 = D_2$$

$$\therefore (B) 7 \text{ દિવસ}$$

- (67) 50 વ્યક્તિઓ 75 વૃક્ષોને 8 કલાકમાં કાપી શકે છે. જો 8 વ્યક્તિઓ આ કાર્ય કરે તો 10 કલાકમાં કેટલા વૃક્ષો કાપી શકશે ?

(A) 21 (B) 15
(C) 19 (D) 23

Solution :

$$\Rightarrow M_1 H_1 W_2 = M_2 H_2 W_1$$

$$50 \times 8 \times W_2 = 8 \times 10 \times 75$$

$$W_2 = \frac{\cancel{8} \times \cancel{10} \times \cancel{75}^{15}}{\cancel{50} \times \cancel{8}}$$

$$W_2 = 15$$

$$\therefore (B) 15 \text{ વૃક્ષો}$$

- (68) 10 માણસો 20 વૃક્ષોને 4 કલાકમાં કાપે છે તો 4 માણસો કામ કરવાનું છોડી છે છે. તો 6 કલાકમાં કેટલા વૃક્ષો કાપી શકાશે ?

(A) 13 (B) 24 (C) 18 (D) None

Solution :

$$\Rightarrow M_2 = 10 - 4 = 6$$

$$\Rightarrow M_1 H_1 W_2 = M_2 H_2 W_1$$

$$10 \times 4 \times W_2 = 6 \times 6 \times 20$$

$$W_2 = \frac{6 \times \cancel{6} \times \cancel{20}^3}{\cancel{10} \times \cancel{4}^2}$$

$$W_2 = 6 \times 3$$

$$W_2 = 18$$

$$\therefore (C) 18 \text{ વૃક્ષો}$$

- (69) 6 મજૂર કોઈ કામ 16 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. આ કામ માટે 10 મજૂર ઉપલબ્ધ છે અને 8 દિવસમાં આ કામ પૂરું કરાવવું હોય તો કેટલા વધારે મજૂરની જરૂર પડે ?

(A) 4 (B) 0 (C) 2 (D) 1

Solution :

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$6 \times 16 = M_2 \times 8$$

$$\therefore \frac{6 \times \cancel{16}^2}{\cancel{8}} = M_2$$

$$\therefore 6 \times 2 = M_2$$

$$\therefore 12 = M_2$$

$$\therefore 12 - 10 = 2 \text{ મજૂરો}$$

$$\therefore (C) 2$$

Type # 4

- (70) ગીર ભોજનાલયમાં 150 માણસોને 45 દિવસ ચાલે તેટલું અનાજ છે. 10 દિવસ પછી 25 માણસો ચાલ્યા જાય છે. તો આ અનાજ હવે કેટલા દિવસ ચાલશે ?

(A) 35 દિવસ (B) 42 દિવસ
(C) 49 દિવસ (D) 56 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 150, \quad M_2 = 150 - 25 = 125$$

$$D_1 = 45 - 10 = 35, \quad D_2 = ?$$

$$\Rightarrow \text{દિવસ (D}_2\text{)} = \text{દિવસનો તફાવત} \times \frac{\text{જૂના માણસો}}{\text{નવા માણસો}}$$

$$= (45 - 10) \times \frac{150}{125}$$

$$= \frac{\cancel{35}^7 \times \cancel{150}^6}{\cancel{125}^5}$$

$$= 42 \text{ દિવસ}$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$150 \times 35 = 125 \times D_2$$

$$\frac{\cancel{150}^6 \times \cancel{35}^7}{\cancel{125}^5} = D_2$$

$$6 \times 7 = D_2$$

$$42 = D_2$$

$$\therefore (B) 42 \text{ દિવસ}$$

- (71) એક કિલ્લા ઉપર 95 માણસોને 200 દિવસ ચાલે તેટલું અનાજ છે. 5 દિવસ પછી 30 માણસો ચાલ્યા જાય છે. તો બાકીનું અનાજ હવે કેટલા દિવસ ચાલશે ?

(A) 255 દિવસ (B) 275 દિવસ
(C) 285 દિવસ (D) 290 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 95$$

$$D_1 = 200 - 5 = 195$$

$$M_2 = 95 - 30 = 65$$

$$D_2 = ?$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$95 \times 195 = 65 \times D_2$$

$$\frac{95 \times 195}{65} = D_2$$

$$95 \times 3 = D_2$$

$$285 = D_2$$

$\therefore$ (C) 285 દિવસ

- (72) એક હોસ્ટેલમાં 100 વિદ્યાર્થીને 40 દિવસ ચાલે તેટલું અનાજ છે. 4 દિવસ પછી 20 વિદ્યાર્થી નવા ઉમેરાય છે. તો હવે કેટલા દિવસ અનાજ ચાલશે ?

(A) 20 દિવસ (B) 30 દિવસ
(C) 40 દિવસ (D) 50 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 100,$$

$$D_1 = 40 - 4 = 36,$$

$$M_2 = 100 + 20 = 120,$$

$$D_2 = ?$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$100 \times 36 = 120 \times D_2$$

$$\frac{100 \times 36}{120} = D_2$$

$$10 \times 3 = D_2$$

$$D_2 = 30$$

$\therefore$ (B) 30 દિવસ

- (73) એક કોઠારમાં અમુક માણસોને 30 દિવસ ચાલે તેટલું અનાજ છે. 6 દિવસ પછી 300 માણસો નવા ઉમેરાય છે. તો આ અનાજ 15 દિવસ ચાલે છે. તો શરૂઆતમાં કેટલા માણસો હશે ?

(A) 200 (B) 300 (C) 400 (D) 500

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = X \quad D_1 = 30 - 6 = 24$$

$$M_2 = X + 300 \quad D_2 = 15$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$X \times 24 = (X + 300) \times 15$$

$$24X = 15X + 4500$$

$$24X - 15X = 4500$$

$$9X = 4500$$

$$X = \frac{4500}{9}$$

$$\therefore X = 500 \text{ માણસો}$$

$\therefore$ (D) 500

- (74) એક હોસ્ટેલમાં 200 વિદ્યાર્થીને 80 દિવસ ચાલે તેટલું અનાજ છે. 8 દિવસ પછી 40 વિદ્યાર્થી નવા ઉમેરાય છે. તો હવે કેટલા દિવસ અનાજ ચાલશે ?

(A) 50 દિવસ (B) 60 દિવસ
(C) 70 દિવસ (D) 80 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 200$$

$$D_1 = 80 - 8 = 72$$

$$M_2 = 200 + 40 = 240$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$200 \times 72 = 240 \times D_2$$

$$\frac{200 \times 72}{240} = D_2$$

$$20 \times 3 = D_2$$

$$D_2 = 60$$

$\therefore$ (B) 60 દિવસ

- (75) એક હોસ્ટેલમાં 160 વિદ્યાર્થીને 60 દિવસ ચાલે તેટલું અનાજ છે. 20 દિવસ પછી 40 વિદ્યાર્થી નવા ઉમેરાય છે. તો હવે કેટલા દિવસ અનાજ ચાલશે ?

(A) 30 દિવસ (B) 32 દિવસ
(C) 36 દિવસ (D) 40 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 160$$

$$\Rightarrow D_1 = 60 - 20 = 40$$

$$M_2 = 160 + 40 = 200$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$160 \times 40 = 200 \times D_2$$

$$\frac{16\cancel{0} \times \cancel{4}^2}{\cancel{2}^2 \cancel{0} \cancel{0}} = D_2$$

$$16 \times 2 = D_2$$

$$D_2 = 32$$

∴ (B) 32 દિવસ

(76) ગીર ભોજનાલયમાં 100 માણસોને 35 દિવસ ચાલે તેટલું અનાજ છે 10 દિવસ પછી 50 માણસો ચાલ્યા જાય છે તો અનાજ હવે કેટલા દિવસ ચાલશે ?

(A) 42 દિવસ

(B) 45 દિવસ

(C) 48 દિવસ

(D) 50 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 100$$

$$\Rightarrow M_2 = 100 - 50 = 50$$

$$\Rightarrow D_1 = 35 - 10 = 25$$

$$M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$100 \times 25 = 50 \times D_2$$

$$\frac{100 \times 25}{50} = D_2$$

$$D_2 = 50$$

∴ (D) 50 દિવસ

(77) 25 પુરુષ એક કામને 16 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. કામ ચાલુ કર્યાના ચાર દિવસ પછી 5 પુરુષ તેની સાથે જોડાય છે તે બાકીનું કામ પૂરું કરવા માટે કેટલા દિવસ લાગશે ?

(A) 12 દિવસ

(B) 10 દિવસ

(C) 15 દિવસ

(D) 18 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 25$$

$$M_2 = 25 + 5 = 30$$

$$D_1 = 16 - 4 = 12$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$25 \times 12 = 30 \times D_2$$

$$\frac{25 \times 12}{30} = D_2$$

$$5 \times 2 = D_2$$

$$10 = D_2$$

∴ (B) 10 દિવસ

(78) 15 માણસો એક કામ 15 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. પરંતુ 5 દિવસ પછી 10 નવા માણસો એમની સાથે જોડાય છે. તો બાકીનું કામ પૂરું કરતાં કેટલા દિવસ લાગશે ?

(A) 5 દિવસ (B) 6 દિવસ (C) 11 દિવસ (D) 4 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 15$$

$$D_1 = 15 - 5 = 10$$

$$M_2 = 15 + 10 = 25$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$15 \times 10 = 25 \times D_2$$

$$\frac{15 \times 10}{25} = D_2$$

$$3 \times 2 = D_2$$

$$D_2 = 6$$

∴ (B) 6 દિવસ

(79) 7 સભ્યના એક કુટુંબ પાસે 40 દિવસ ચાલે તેટલો અનાજનો જથ્થો છે. 4 દિવસ પછી 3 વ્યક્તિઓ બહાર ગામ જાય છે. તો હવે અનાજનો જથ્થો કેટલા દિવસ ચાલશે ?

(A) 64 દિવસ

(B) 36 દિવસ

(C) 63 દિવસ

(D) 45 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 7$$

$$\Rightarrow M_2 = 7 - 4 = 3$$

$$D_1 = 40 - 4 = 36$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$7 \times 36 = 3 \times D_2$$

$$\frac{7 \times 36}{3} = D_2$$

$$7 \times 9 = D_2$$

$$D_2 = 63$$

∴ (C) 63 દિવસ

(80) 16 માણસો 16 દિવસમાં એક કામ પૂરું કરે છે. તેઓએ કામ શરૂ કર્યાના 4 દિવસ પછી, 8 વધુ માણસો તેમની સાથે જોડાય છે. તે હવે બાકીનું કામ પૂરું કરતાં તેને કેટલા દિવસ લાગશે ?

(A) 6 દિવસ

(B) 7 દિવસ

(C) 8 દિવસ

(D) 9 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 16$$

$$D_1 = 16 - 4 = 12$$

$$M_2 = 16 + 8 = 24$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$16 \times 12 = 24 \times D_2$$

$$\frac{16 \times 12}{24} = D_2$$

$$D_2 = 8$$

∴ (C) 8 દિવસ

- (81) 8 મજૂર એક કામ 16 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. તે તમામ ભોગા મળીને કામ ચાલુ કરે છે 2 દિવસ પછી 8 નવા મજૂર તેની સાથે જોડાય છે. તો બાકીનું કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું થાય?

- (A) 7 દિવસ (B) 5 દિવસ
(C) 5.5 દિવસ (D) 8 દિવસ

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 8$$

$$\Rightarrow D_1 = 16 - 2 = 14$$

$$M_2 = 8 + 8 = 16$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$8 \times 14 = 16 \times D_2$$

$$\frac{8 \times 14}{16} = D_2$$

$$D_2 = 7 \text{ દિવસ}$$

∴ (A) 7 દિવસ

- (82) એક કિલ્લામાં 50 દિવસ ચાલે તેટલી ભોજન સામગ્રી છે. જો 10 દિવસ પછી 500 વ્યક્તિ નવા આવવાના કારણે બાકીની ભોજન સામગ્રી 35 દિવસ સુધી ચાલે છે. તો પ્રારંભમાં આ કિલ્લામાં કુલ કેટલા વ્યક્તિ હશે?

- (A) 3500 (B) 3000 (C) 2500 (D) 4000

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = x$$

$$\Rightarrow D_1 = 50 - 10 = 40$$

$$\Rightarrow M_2 = x + 500, D_2 = 35$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$x \times 40 = (x + 500) \times 35$$

$$40x = 35x + (500 \times 35)$$

$$40x - 35x = 500 \times 35$$

$$5x = 500 \times 35$$

$$x = \frac{500 \times 35}{5}$$

$$x = 100 \times 35$$

$$x = 3500$$

∴ (A) 3500 વ્યક્તિ

- (83) એક છાત્રાલયમાં 120 વિદ્યાર્થીઓ છે આ ખાદ્યસામગ્રી 45 દિવસની છે. જો છાત્રાલયમાં 30 વિદ્યાર્થી નવા આવે છે તો આ ખાદ્યસામગ્રી કેટલા દિવસમાં સમાપ્ત થશે?

- (A) 38 (B) 40 (C) 32 (D) 36

Solution :

$$\Rightarrow M_1 = 120, D_1 = 45$$

$$M_2 = 120 + 30 = 150$$

$$\Rightarrow M_1 D_1 = M_2 D_2$$

$$120 \times 45 = 150 \times D_2$$

$$\frac{120 \times 45}{150} = D_2$$

$$D_2 = 12 \times 3$$

$$D_2 = 36$$

∴ (D) 36 દિવસ

Type # 5

- (84) પુરુષનો એક સમૂહ એક કામ 13 દિવસમાં પૂરું કરવાનું નક્કી કરે છે. પરંતુ પ્રત્યેક દિવસ પછી 9 પુરુષ કામ છોડી દે છે. આ કામ પરિણામે 16 દિવસમાં પૂરું થાય છે તો પ્રારંભમાં કેટલા પુરુષ હતા?

- (A) 380 (B) 330
(C) 360 (D) 378

Solution :

$$\Rightarrow x \times \text{પુરુષ} = x \times 13$$

$$x \times \text{પુરુષ} = 13x$$

$$\Rightarrow x + (x-9) + (x-18) + (x-27) + \dots + (x-15 \times 9) = 13x$$

$$\therefore 16x - 9 - 18 - 27 - \dots - (15 \times 9) = 13x$$

$$\therefore 16x - 9 (1 + 2 + 3 + \dots + 15) = 13x$$

$$\therefore 16x - 9 \left(\frac{n}{2} (n+1) \right) = 13x$$